

Model Fabrika Yetmediğinde: Türk Ar-Ge'nin Ortaklaştırılabilir Katmanı ve Sanayi Politikası Araçları

ÖFY

August 2025

Özet

Ar-Ge faaliyetinin tamamı merkezileştirilemez, çünkü bir firmanın araştırma harcamasından beklediği getiri, ürettiği bilgiye bir süre tek başına sahip olmaktan doğar; bilgi ortak havuza konduğunda bu getiri ortadan kalkar ve havuzu finanse etme teşviki de onunla birlikte yok olur. Ortaklaştırılabilen kısım rekabet öncesi katmandır: temel bilim, ölçüm yöntemleri, arayüz ve standartlar. Ortaklaştırılamayan kısım ürün mimarisi, süreç reçetesi ve verim optimizasyonudur; bu bilgi büyük ölçüde belgelenemeyen türdendir ve yalnızca uygulayan ekipte birikir. Sektörel ortak yazılım gibi girişimler bu ayrımın doğru tarafında durdukları ölçüde işler; rakip firmaların veri paylaşmama itirazının çözümü veriyi değil veri formatını ortaklaştırmaktır. Kamunun bu alandaki en güçlü aracı araştırma sübvansiyonu değil, alıcı sıfatıyla yazılan zorlu şartnamedir: riski firmaya taşır, hangi projenin iyi olduğunu bilme yükümlülüğünü ortadan kaldırır ve ölçek doğurur. Verimlilik artışı ile katma değer artışı farklı olgulardır; verimlilik kazancı fason üretim ilişkilerinde büyük ölçüde alıcıya aktarılır. Katma değer merdiveninde yukarı çıkış, mevcut kabiliyete komşu ama kıtlığı yüksek bir alana geçmeyi, hızlı öğrenme döngüsünü, destekte seçim baskısını ve on yıl ölçeğinde süreklilik kapasitesini birlikte gerektirir. Sanayi politikasının başarısını belirleyen şey doğru firmayı seçmek değil, başarısız olanı kesebilmek ve o firmada birikmiş kabiliyeti sektörde tutabilmektir.

Giriş

Araştırma ve geliştirme (*research and development*, Ar-Ge), bir firmanın mevcut ürün ve süreçlerini iyileştirmek ya da yenilerini oluşturmak için yürüttüğü sistematik bilgi üretim faaliyetidir. Bu faaliyet aynı sektördeki firmalar tarafından birbirinden bağımsız olarak, büyük ölçüde aynı problemler üzerinde ve birbirinden habersiz biçimde yürütülür. Dışarıdan bakıldığında bu düzenleme savurgan görünür: on firma aynı problemi çözmek için on ayrı ekip finanse etmekte, çözümlerin dokuzu kullanılmadan atılmaktadır. Buradan doğal olarak şu soru çıkar: bu faaliyet tek bir merkezde toplanıp çıktısı sektöre dağıtılsa, toplam maliyet düşmez mi?

Sorunun ciddiye alınmayı hak eden bir tarafı vardır, çünkü kısmen uygulanmaktadır. Yariletken sektöründe imec, uygulamalı araştırmada Fraunhofer-Gesellschaft, mobil iletişimde 3GPP standart kuruluşu, yazılımda Linux çekirdeği ve LLVM derleyici altyapısı gibi yapılar, rakip firmaların ortak finanse ettiği ve çıktısını paylaştığı örneklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1987'de kurulan SEMATECH konsorsiyumu da aynı mantıkla, yariletken üretim teknolojisinde ortak bir araştırma tabanı oluşturmak üzere kurulmuştur. Dolayısıyla asıl soru ortaklaştırmamanın mümkün olup olmadığı değil, **neden yalnızca belirli bir katmanda mümkün olduğudur.**

Bu notta kullanılan merkezî kavramlar şunlardır. **Rekabet öncesi katman** (*pre-competitive layer*), bir sektördeki tüm oyuncuların ihtiyaç duyduğu ancak paylaşılması hiçbirinin görelî konumunu değiştirmeyen bilgi alanıdır. **Rekabetçi katman**, firmanın piyasadaki konumunu doğrudan belirleyen ve paylaşıldığında o konumu ortadan kaldıran bilgi alanıdır. **Örtük bilgi** (*tacit knowledge*), uygulayıcının sahip olduğu ancak açık kurallar hâlinde ifade edilemeyen, dolayısıyla belge yoluyla aktarılamayan bilgidir (Polanyi, 1966). **Yumuşak bütçe kısıtı** (*soft budget constraint*), zarar eden bir kuruluşun dışarıdan sürekli kaynak aktarımıyla ayakta tutulduğu ve dolayısıyla iflas riskiyle disipline edilmediği durumu adlandırır (Kornai, 1980).

Yaygın bir kabul, Ar-Ge'nin bir maliyet kalemi olduğu ve dolayısıyla ölçek ekonomisiyle ucuzlatılabileceği yönündedir. Bu notta savunulan konum farklıdır: Ar-Ge büyük ölçüde rekabetin kendisidir; maliyet gibi davranan yalnızca bir alt katmanı vardır ve ortaklaştırma yalnızca o katmanda anlamlıdır.

Notun kapsamı, ortaklaştırmamanın sınırlarından başlayarak sektörel ortak altyapı tasarımına, oradan kamunun kullanabileceği araçlara ve nihayet katma değer artışının koşullarına uzanır. Kapsam dışında bırakılan konular şunlardır: fikrî mülkiyet hukukunun ayrıntıları, patent sisteminin tasarımı, rekabet hukukunun konsorsiyumlara bakışı ve makroekonomik istikrar politikalarının teknik araçları.

Ar-Ge'nin Ortaklaştırılabilir ve Ortaklaştırılamaz Katmanları

Katman ayrımı

Sektörler kendiliğinden şu çizgiyi çizer. Rekabet öncesi katmanda temel fizik ve kimya, ölçüm ve test yöntemleri, güvenlik protokolleri, arayüz standartları ve ortak altyapı bulunur. Bu alanda bilginin paylaşılması hiçbir firmanın pazar payını değiştirmez, buna karşılık her firmanın bireysel maliyetini düşürür. Rekabetçi katmanda ise ürün mimarisi, üretim süreci parametreleri, verim (*yield*) optimizasyonu ve tasarım tercihleri yer alır. Burada bilgi doğrudan kâr marjına dönüştüğü için paylaşılmaz.

Ayrımın somut hâli yariletken sektöründe görülebilir. Aşırı morötesi litografi (*extreme ultraviolet lithography*, EUV) teknolojisinin fiziksel çalışma ilkeleri konsorsiyum üyeleri arasında ortak geliştirilir ve yayımlanır; buna karşılık belirli bir üretim hattında o makineden yüksek verim elde etmeyi sağlayan parametre kümesi paylaşılmaz. Aynı makine, aynı yayımlanmış bilgi, farklı sonuçlar.

Ortaklaştırmayı sınırlayan mekanizmalar

Getiri kaynağının ortadan kalkması

Bir firmanın araştırmaya kaynak ayırmasının iktisadi gerekçesi, ürettiği bilgiye bir süre tek başına sahip olmaktan doğan geçici üstünlüktür. Tüm firmalar aynı teknolojiye aynı anda sahip olduğunda rekabet fiyat boyutuna iner ve marj sıfıra doğru baskılanır. Bu durumda ortak havuzu finanse etme teşviki de ortadan kalkar; sistem kendi finansman kaynağını tüketir. Bu nedenle ortaklaştırma yalnızca getirinin zaten yakalanamadığı alanlarda, yani rekabet öncesi katmanda istikrarlıdır.

Bilginin belgelenememesi

Ar-Ge çıktısı bir rapordan ibaret değildir. Çıktının önemli bir kısmı, o raporu üreten ekipteki sezgi, başarısız denemelerin hafızası ve hangi koşulda hangi parametrenin nasıl davrandığına dair birikimdir. Bu bilgi açık kurallar hâlinde yazılamadığı için belge yoluyla aktarılamaz (Polanyi, 1966). Merkezî bir kurum raporu dağıtabilir, ancak raporu üretebilir kılan yetkinliği dağıtamaz.

Bunun tarihsel deneyi Sovyet araştırma-üretim ayrımıdır. Araştırma bilimsel araştırma enstitülerinde (*nauçno-issledovatel'skiy institut*, NII), üretim ise ayrı fabrikalarda merkezleştirilmişti. Sonuç, uluslararası düzeyde güçlü bir teorik üretim ile buna karşılık gelmeyen bir ürün performansı oldu; kurumsal ayrım, tasarım ile üretim arasındaki geri besleme döngüsünü kesti.

Doğru yolun önceden bilinmemesi

Teknolojik gelişmede hangi çözüm yolunun tutacağı önceden bilinmez. Tek merkez tek bir bahis oynar; çok sayıda firmanın farklı yollar denemesi ise dışarıdan israf gibi görünen bir paralel arama sürecidir. Batarya kimyalarında lityum demir fosfat (LFP) ile nikel-manganez-kobalt (NMC) hatlarının uzun süre birlikte ilerlemesi ve aşı teknolojisinde mesajcı RNA (*messenger RNA*, mRNA) yaklaşımının yıllarca marjinal kalıp sonradan öne

çıkması bu yapının örnekleridir. Merkezileştirmenin asıl maliyeti harcama tasarrufu değil, **varyans kaybıdır**: denenmeyen yolun tutup tutmayacağı hiçbir zaman öğrenilemez. Evrimsel iktisat yazını teknolojik değişimi tam olarak böyle bir arama ve eleme süreci olarak modeller (Nelson ve Winter, 1982).

Tercihlerin birleştirilememesi

“Sektörün isteğini harmanlamak” ifadesi pratikte bir tercih birleştirme problemidir. Büyük ölçekli oyuncu ile küçük ölçekli oyuncunun öncelikleri çatışır; herkesi memnun etmeyi hedefleyen çıktı en küçük ortak paydaya iner. Standart kuruluşlarında bir özelliğin şartnamaya girmesinin yıllar sürmesi bu mekanizmanın gözlemlenebilir sonucudur. Ayrıca faydanın firmalar arasında asimetrik dağılımı, katkı payının belirlenmesini çözümsüz kılar ve ya bedavacılığa ya da büyük oyuncuların yapıdan çekilmesine yol açar.

Tasarımın üretimden ayrılabilmesi

Tasarım tercihleri, hat kabiliyeti ve tedarik zinciri birbirine bağlıdır. Dışarıdan gelen “en iyi tasarım”, mevcut üretim hattında gerçekleştirilemiyorsa değersizdir. Bir buluşun getirisini yakalayanın çoğu zaman buluşu yapan değil, onu üretilip dağıtabilecek tamamlayıcı varlıklara (*complementary assets*) sahip olan taraf olduğu gözlemi bu bağın iktisadi ifadesidir (Teece, 1986).

Ortaklaştırmanın kazandığı koşullar

Ortaklaştırma üç koşul birlikte sağlandığında üstünlük taşır: sabit maliyet tek bir firmanın karşılayamayacağı büyüklüktedir; çıktı standartlaştırılabilir niteliktedir; ve uyumsuzluğun maliyeti farklılaşmanın getirisinden yüksektir. Evrensel seri veri yolu (*universal serial bus*, USB) arayüzü, mobil iletişim standartları ve işletim sistemi çekirdekleri bu üç koşulun birlikte sağlandığı örneklerdir. Koşullar sağlanmadığında dağınık Ar-Ge, savurgan görüldüğü hâlde daha verimlidir.

Sektörel Ortak Yazılım: Dikey Ürün Modeli

Modelin mantığı

Belirli bir sektördeki çok sayıda firmaya aynı yazılım ürününü sunan iş modeli **dikey hizmet olarak yazılım** (*vertical software as a service*, dikey SaaS) olarak adlandırılır. Modelin işlerlik kazanmasının koşulu, hedef sektörün yazılım üzerinden rekabet etmiyor olmasıdır. Tekstil üreticileri kumaş kalitesi, fiyat, teslimat hızı ve müşteri ilişkisi üzerinden rekabet eder; üretim planlama yazılımı bu firmalar açısından rekabet öncesi katmanda yer alır. Dolayısıyla ortaklaştırılması, yukarıda tanımlanan sınırlamalarla çelişmez.

Modelin iktisadi mantığı iki yönlüdür. Birincisi maliyet paylaşımıdır: aynı geliştirme harcaması çok sayıda müşteriye bölünür. İkincisi ve daha önemlisi öğrenme birikimidir. Kendi yazılım ekibini istihdam eden bir firma yalnızca kendi hatalarından öğrenirken, çok müşterili tedarikçi tüm müşterilerinin hatalarından öğrenir. Bu birikim zamanla tedarikçinin asıl varlığı hâline gelir; ürünün kaynak kodu değil, sektöre dair operasyonel bilgi taklit edilmesi zor olan kısımdır.

Özelleştirme batağı

Modelin en sık gözlemlenen başarısızlık biçimi, ortak sanılan kısmın uygulamada dar çıkmasıdır. Aynı sektördeki iki firmanın süreçleri yüzeyde benzer görünür ancak ayrıntıda ayrışır: biri fason üretim yaparken diğeri kendi markasıyla üretir, biri ihracat ağırlıklı çalışırken diğeri iç piyasaya yöneliktir.

Bu ayrışma karşısında her müşteriye özel geliştirme yapılması, birkaç yıl içinde tek bir ürün yerine birbirinden bağımsız çok sayıda sistemin bakımını gerektiren bir yapıya yol açar. Bu duruma **özelleştirme batağı** adı verilebilir: firma yazılım ürünü sattığını varsayarken fiilen paralel danışmanlık projeleri yürütmektedir ve ölçek ekonomisi hiçbir zaman oluşmaz. Yapısal çözüm, çekirdeğin tüm müşterilerde aynı kalması ve farklılığın yalnızca yapılandırma parametreleriyle karşılanmasıdır; kod tabanı dallanmaz.

Veri paylaşımı itirazı

Rakip firmalara aynı tedarikçi üzerinden hizmet verilmesine yöneltilecek standart itiraz, verilerin üçüncü bir tarafta toplanmasıdır. İtiraz yerindedir ancak yanlış nesneye yöneliktir: firmaların korumak istediği şey veri değil, **rekabet bilgisidir**. Tedarikçi kimliği, alış fiyatı, müşteri listesi ve marj bilgisinin dışarı çıkması sakıncalıdır; sipariş kaydının hangi alanlardan oluştuğu bilgisinin paylaşılmasında ise sakınca yoktur.

Buradan çözümün yapısı çıkar: **veri değil, format ortaklaştırılır**. Kurulacak şey merkezî bir veri havuzu değil, ortak bir tanımlar kümesidir. Sipariş, fason emri, numune, ürün kodu ve sevkiyat kayıtlarının alan yapısı standartlaştırılır; her firmanın verisi kendi denetiminde kalır. İki firma birbirine veri gönderdiğinde aynı yapıyı kullanmış olurlar.

Bu yaklaşımın uygulama açısından önemli bir üstünlüğü vardır: standardın oluşturulması için hiçbir firmadan veri talep edilmez. Türkiye’de elektronik fatura uygulamasının yerleşmesi bu mantığın örneğidir; kamu otoritesi muhasebe yazılımı üretmemiş, faturanın veri yapısını standartlaştırmış, ürün geliştirmeyi piyasaya bırakmıştır.

Ortak havuz gerektiğinde

Kıyaslama (*benchmarking*) ve sektör ortalaması üretimi gibi bazı çıktılar ancak toplulaştırılmış veriyle mümkündür. Bu durumda kurulan yapı üç ilkeye dayandırılır. Birincisi kimliksizleştirilmedir: dışarıya yalnızca toplulaştırılmış değerler verilir ve tersine mühendislikle tek bir firmanın ayrıştırılmasını önlemek için asgari katılımcı sayısı şartı konur. İkincisi mülkiyettir: havuzu işleten yapı kâr amacı gütmeyen ve mülkiyeti katılımcılardadır. Üçüncüsü karşılıklıdır: veri veren rapor alır, vermeyen almaz.

Verinin hiçbir koşulda firma dışına çıkmaması istendiğinde, modelin her katılımcının kendi sunucusunda eğitildiği ve yalnızca öğrenilen parametrelerin merkeze aktarıldığı **federatif öğrenme** (*federated learning*) yaklaşımı teknik bir seçenek oluşturur. Bu yaklaşımın olgunluk gereksinimi yüksektir ve genellikle ilk aşamanın değil sonraki aşamaların aracıdır.

Avrupa’da otomotiv tedarik zinciri için kurulan Catena-X girişimi bu mimarinin büyük ölçekli bir örneğidir: merkezî havuz yerine ortak kimlik ve standart altyapısı kurulmuş, veri her katılımcıda kalmış ve yalnızca taraflar arası izinle akmıştır. Estonya’nın X-Road altyapısı da kamu kurumları arasında aynı ilkeyi uygular; her kurum kendi verisini tutar, altyapı yalnızca güvenli sorgu ve iz kaydı sağlar.

Kamunun Rolü: Arıza Teşhisi ve Araç Seçimi

Doğrudan üretimin sınırı

Kamu otoritesinin sektörel yazılım ürününü doğrudan yaptırması, tekrarlayan bir başarısızlık kalıbıdır. Nedeni yapısalıdır: kamu otoritesi bu ürünün kullanıcısı değildir. Kullanıcı olmayan bir kurumun şartnamesini yazdığı ürün, hiçbir firmanın somut sıkıntısına denk gelmez ve tamamlandığında kullanılmaz.

Kamunun işlevi ürün üretmek değil, firmaların bu ürünü kendi kaynaklarıyla satın almasını engelleyen arızayı teşhis etmektir. Bir faaliyet kârlıysa ve yapılmıyorsa, arıza dört tipten biridir.

Dört arıza tipi

- **Bilgi arızası:** Firma neyin mümkün olduğunu bilmediği için yatırımın getirisini hesaplayamaz ve riske girmez.
- **Koordinasyon arızası:** Tek başına dönüşen firmanın kazancı sınırlıdır; kazanç ancak tedarik zinciri birlikte dönüştüğünde ortaya çıkar ve kimse ilk hamleyi yapmak istemez.
- **Beceri arızası:** Sektörü bilen yazılımcı ya da yazılımı bilen sektör uzmanı bulunmaz; iki alan arasında aktarım yapacak kişi yoktur.
- **Finansman arızası:** Firma faydayı görür ve talep eder, ancak nakit akışı uzun geri dönüş süresini kaldırmaz.

Bu dört arıza farklı araçlar gerektirir. Yanlış teşhis konduğunda, doğru araç bile sonuç üretmez.

Araçlar

Gösteri etkisi

Sınırlı sayıda firmada, maliyetin önemli kısmı kamu tarafından karşılanarak pilot uygulama yapılır. Belirleyici koşul, sonuçların sayısallaştırılması ve kamuya açık biçimde yayımlanmasıdır. Programın asıl çıktısı yazılım değil, bu rapordur; diğer firmalar getiriye somut rakamlarla gördüğünde kendi kaynaklarıyla yatırım yapar. Bu araç bilgi arızasına yöneliktir.

Talep tarafının finansmanı

Kamu otoritesi ürünü seçmek yerine firmaya belirli tutarda kullanım hakkı (*voucher*) verir; firma tedarikçisini piyasadan kendisi seçer. Kritik ayrıntı eşleştirme oranıdır: firmanın da kendi kaynağından katkı koyması gerekir. Kendi kaynağı bulunmayan firma projeye sahip çıkmaz; kaynak koyan firma ise tedarikçiyi denetler ve bu, kamunun kendi başına sağlayamayacağı bir kalite denetimini maliyetsiz üretir. Bu araç finansman arızasına yöneliktir.

Ortak veri standardı

Kamunun elindeki en düşük maliyetli ve en az kullanılan araçtır. Ürün geliştirilmez, ortak dil kurulur. Standart yürürlüğe girdiğinde üzerine kurulacak ürünleri piyasa üretir. Bu araç koordinasyon arızasına yöneliktir.

Personel dolaşımı

Sektör bilgisi taşıyan mühendis ile yazılım geliştiricisini aynı proje içinde çalıştıran programlar, iki alan arasındaki aktarımı sağlar. Sektör bilen yazılımcı yetiştirmek yıllar alırken mevcut iki profili eşleştirmek aylar alır. Uygulamalı araştırma enstitüsü modelinin temel işlevlerinden biri budur. Bu araç beceri arızasına yöneliktir.

Program tasarım kuralları

Kaybedeni kesebilme

Sanayi politikasının başarısı doğru seçimi yapmakta değil, yanlış seçimi hızla sonlandırmakta belirir. Her programa başlangıçta çıkış koşulu ve süre sınırı yazılır. Sonlandırılmayan destek, desteklenen firmayı desteğe bağımlı kılar ve dönüşümü hızlandırmak yerine yavaşlatır.

Yakınlık ile bağımsızlığın dengesi

Kamu otoritesi sektörden kopuk olduğunda ihtiyacın ne olduğunu tespit edemez; fazla iç içe geçtiğinde ise büyük oyuncuların çıkarına çalışan bir kaynak dağıtım mekanizmasına dönüşür. Bu dengenin kurumsal adı *embedded autonomy*, yani yerleşik özerkliktir (Evans, 1995). Dengeyi sağlayan şey kişisel ilişki değil kurallardır: ölçütlerin açık olması, sonuçların yayımlanması ve aynı firmaya süresiz destek verilmemesi.

Doğru başarı ölçütü

Programın başarı göstergesi dağıtılan bütçe ya da desteklenen proje sayısı değil, **yayılmadır**: destek almadan aynı çözümü satın alan firma sayısı. Bu sayı artmıyorsa program amacına ulaşmıyordur ve harcama büyüklüğü bunu değiştirmez.

Kamu Alımı Yoluyla Talep Yaratma

Sübvansiyon ile alım taahhüdü arasındaki fark

Kamu otoritesinin teknoloji geliştirmeye yönelik iki farklı müdahale biçimi vardır ve etkileri belirgin biçimde ayrışır.

Araştırma sübvansiyonunda kamu, belirli bir teknolojinin geliştirilmesi için kaynak aktarır. Firma kaynağı alır, bir prototip üretir ve rapor sunar. Alıcısı bulunmadığı için çıktının ürüne dönüşme zorunluluğu yoktur.

Alım taahhüdünde ise kamu, sağlanması gereken performans şartını ilan eder ve şartı sağlayan üründen belirli miktarda satın alacağını taahhüt eder. Firma kendi kaynağını yatırır, çünkü sonunda gerçek bir satış vardır; başaramadığında ise kaynağı geri alamaz.

İkinci biçimin üstünlükleri şunlardır. Riski doğru tarafa yerleştirir: kaynağını koyan firmanın dikkati niteliksel olarak değişir. Değerlendirme problemini ortadan kaldırır: kamu otoritesinin hangi projenin daha umut verici olduğunu bilmesi gerekmez, ölçüt teknik yargı değil sonuçtur. Ürünün gerçek olmasını zorunlu kılar: satın alınan ürün kullanılır, arızalanır ve geri besleme üretir; öğrenme döngüsü ancak bu koşulda kurulur. Nihayet ölçek doğurur: garantili hacim bulunduğu firma üretim hattı kurar, birim maliyet düşer ve ürün sivil pazara açılabilir hâle gelir.

Bu mekanizmanın tarihsel örnekleri, entegre devre teknolojisinin havacılık ve savunma alımlarıyla olgunlaşması, internet öncüsü ağ mimarisinin ve küresel konumlandırma sisteminin (*global positioning system*, GPS) kamu talebiyle geliştirilmesidir. Bu örneklerde kamu, araştırmayı fonlamaktan çok ürünün ilk ve garantili alıcısı olmuştur (Mazzucato, 2013).

Zorlu şartnamenin koşulları

Mekanizmanın çalışması dört koşula bağlıdır.

- **Talep sürekli ve öngörülebilir olmalıdır.** Tek seferlik alım yatırım kararı doğurmaz; firma üretim hattı kuracaksa çok yıllık hacim görmelidir.
- **Şart sonuca yazılmalı, yöntemle yazılmamalıdır.** Belirli bir bileşen ya da marka şart koşulduğunda firma geliştirme yapmaz, ithal eder. Sağlanması gereken performans tanımlandığında ise çözüm arayışı başlar.
- **Zorluk düzeyi doğru ayarlanmalıdır.** Mevcut ürünlerle karşılanabilen bir şart hiçbir gelişme doğurmaz; ulaşılamayacak bir şart ise ihalenin boş kalmasına ya da tek firmaya kilitlenmesine yol açar. Uygun aralık, bugün hazır ürünü bulunmayan ancak öngörülebilir bir sürede geliştirilebilecek düzeydir.
- **Ölçüm altyapısı bulunmalıdır.** Şartın sağlanıp sağlanmadığı bağımsız ve akredite biçimde ölçülemiyorsa şartname kâğıt üzerinde kalır. Bu nedenle mekanizmanın gerçek ön koşulu araştırma desteği değil, test ve belgelendirme kapasitesidir. Bu kapasite bir kez kurulduğunda yalnızca ilgili programa değil, aynı alandaki tüm ürünlerin ihracat belgelendirmesine hizmet eder.

Mekanizmanın kötüye kullanım biçimi, şartnamenin belirli bir firmanın mevcut ürününe göre yazılmasıdır; bu durumda araç rekabeti kapatan bir kaynak aktarım düzenine dö-

nüfûr. Ayırt edici ölçüt, şartın sonuca yazılmış olması ve birden fazla firmanın yarışabilmesidir.

Devletin müşteri olmadığı alanlar

Kamu alımı mekanizması yalnızca kamunun zaten alıcı olduğu alanlarda kullanılabilir: savunma, sağlık, ulaşım, enerji ve kamu altyapısı. Tüketici ürünlerinde – oyun, moda, kişisel elektronik – kamu müşteri değildir ve talebi şekillendiremez.

Bu alanlarda seçici sanayi politikası, yani belirli firma ya da ürünlerin desteklenmesi, tüketici tercihinin önceden bilinmemesi nedeniyle sistematik olarak başarısız olur. İşleyen araçlar yataydır; yani kazananı piyasanın seçtiği, herkese açık araçlardır:

- **İnsan havuzu.** Bu ürünlerde tek belirleyici girdi nitelikli insandır. Etkili müdahale eğitim ve göç politikasıdır: nitelikli kişinin yetişmesi, ülkeye gelenin kalması ve gidenin dönmesi kolaylaştırılır.
- **Risk sermayesi.** Tüketici ürünü geliştirme sürecinde denemelerin küçük bir kısmı tutar ve tutanlar yatırımı katlayarak karşılar. Bu dağılıma teminat esaslı banka kredisi uymaz. Kamunun buradaki işlevi doğrudan yatırım yapmak değil, özel fonlara kaynak koyup seçimi onlara bırakmaktır. İsrail'in 1993'te başlattığı Yozma programı bu modelin en çok incelenen örneğidir; kamu, kâr payından feragat ederek özel yatırımcıya çıkış hakkı tanımış ve hedefi getiri elde etmek değil sektörü oluşturmak olarak tanımlamıştır (Avnimelech ve Teubal, 2006).
- **Başarısızlığın ucuz olması.** Şirket kapatmanın kolaylığı, iflasın girişimciyi kalıcı olarak dışlamaması ve çalışanın iş değiştirmesinin geçim riski yaratmaması. Denemelerin çoğunun tutmadığı bir alanda, başarısızlığın maliyeti yüksekse deneme sayısı düşer. Silikon Vadisi'nin ayırt edici özelliği olarak sıklıkla eğitim kurumları gösterilse de, karşılaştırmalı çalışmalar iş gücünün firmalar arasında serbestçe dolaşabilmesini ve rekabet yasağı sözleşmelerinin uygulanamaz olmasını daha belirleyici bulmuştur (Saxenian, 1994; Gilson, 1999).
- **Dağıtım müdahale edilmemesi.** Bu ürünlerde dağıtım kanalları küresel ve açıktır. Kamunun yapabileceği sınırlıdır; buna karşılık ödeme altyapısını zorlaştırmamak ve sermaye hareketlerini kısıtlamamak doğrudan etkilidir.
- **Kümelenme.** Bilgi bu alanlarda resmî kanallardan değil, aynı coğrafyada bulunan kişiler arasındaki geçişlerle yayılır. Politikanın hedefi tek firma değil yoğunluktur.
- **Talebin seçici kalması.** Kamu alımının bu alandaki karşılığı, iç pazarın talep-kâr olmasıdır. Korumacı düzenlemeyle rekabetten yalıtılmış pazar, kalite sinyalini kesintiye uğratar (Porter, 1990).

Bu iki durumun ayrımı şu biçimde formüle edilebilir: kamu müşteriye talebi şekillendirir ve seçici davranabilir; müşteri değilse arz koşullarını şekillendirir ve seçici davranamaz. İki durumu birbirine karıştırmak yaygın bir hatadır.

Verimlilikten Katma Değere Geçiş

Verimlilik ile yenilik arasındaki ayrım

Süreç iyileştirme, ortak yazılım altyapısı ve veri standardizasyonu gibi müdahaleler mevcut işin daha düşük maliyetle yapılmasını sağlar. Yenilik ise yapılan işin kendisinin değişmesidir. İkisi akrabadır ancak biri diğerini kendiliğinden doğurmaz. Verimlilik programları, üzerine yenilik kurulabilecek bir zemin oluşturur; zeminin kendisi yenilik üretmez.

Temel denklem

Bir üretim faaliyetinin sağladığı getiri iki bileşenin bileşkesidir: ne üretildiği ve o ürünü kaç aktörün üretebildiği. İkinci bileşen çoğu zaman belirleyicidir. Yüksek katma değerli üretim, teknolojik karmaşıklığın yüksekliği değil, **yapabilenin az olması** anlamına gelir. Bazı hassas imalat ve makine sektörleri teknolojik olarak çığır açıcı olmadıkları hâlde yüksek marj taşırlar; çünkü gerektirdikleri birikim uzun sürede oluşur ve kısa yoldan kopyalanamaz.

Buradan pratik bir sonuç çıkar: hedef “yüksek teknoloji üretmek” olarak değil, **taklit edilmesi zor bir konum edinmek** olarak tanımlanmalıdır. İki tanım çoğu zaman örtüşür ancak her zaman değil.

Geçişin dört şartı

Yakınlık

Ülkeler ve firmalar rastgele sektöre geçmezler; hâlihazırda ürettikleri ürünlerin gerektirdiği yeteneklere komşu olan alanlara kayarlar. Bu düzenlilik ürün uzayı (*product space*) çalışmalarında ampirik olarak gösterilmiştir: bir ekonominin gelecekte üreteceği ürünler, hâlihazırda ürettiklerine yetenek bakımından yakın olanlar arasından çıkar (Hidalgo ve diğerleri, 2007; Hausmann ve Hidalgo, 2009).

Bunun uygulamadaki karşılığı, “hangi sektöre girmeliyiz” sorusunun cevabının en kârlı sektör değil, mevcut kabiliyete komşu olan en kârlı sektör olmasıdır. Her adımda mevcut yetenek kümesinin büyük kısmı korunur ve üzerine sınırlı bir ekleme yapılır. Uzak alanlara sıçramayı hedefleyen programların başarısızlık oranının yüksek olması, altta taşıyıcı yeteneğin bulunmamasıyla açıklanır.

Öğrenme hızı

Karmaşık ürünlerde belirleyici olan, sahip olunan bilgi miktarı değil birim zamanda yapılabilen deneme sayısıdır. Bu ürünlerin ortak özelliği ilk denemede istenen performansı vermemeleridir; öne geçen taraf, hatayı daha hızlı tespit edip düzeltebilendir. Üretim deneyimi arttıkça birim maliyetin düzenli biçimde düşmesi olgusu, öğrenmenin üretim faaliyetinin kendisinden doğduğunu gösterir (Arrow, 1962).

Yüksek öğrenme hızı üç koşulu gerektirir: denenecek somut bir problemi tanımlayan gerçek talep, ölçüm ve test altyapısıyla sağlanan hızlı geri besleme, ve başarısızlığın kurumu ortadan kaldırmaması. Üçü sağlanmadığında araştırma bütçesinin büyüklüğü öğrenme hızını yükseltmez.

Seilim baskısı

Destek mekanizmasının sreli ve performansa baėlı olması, kaynaėın bařaramayan aktrlerden bařarabilenlere gemesini saėlar. Doėu Asya ve Latin Amerika sanayileřme deneyimlerinin karřılařtırması bu noktada yoėunlařır: benzer destek araları kullanılmıř, ancak performans ltn tutturmamayan firmanın desteėinin kesilip kesilmediėi sonuları ayır-tırmıřtır (Amsden, 1989). Politika aralarının kendisi deėil, uygulanan disiplin belirleyici olmuřtur.

Vade

Yksek katma deėerli retime geiřin getirisi on yıl lėinde-dir. Yksek enflasyon ve yksek reel faiz kořullarında hibir rasyonel yatırımcı bu vadeye kaynak baėlamaz; kay-nak daha kısa vadeli ve daha likit alanlara ynelir. Bu nedenle makroekonomik istikrar teknoloji politikasının yan konusu deėil n kořuludur.

Vade kořulunun ikinci bileřeni politik srekliliktir. Ynetim deėiřiminde sonlandırılan programlar, hi bařlatılmamıř programlardan daha maliyetlidir; nk hem kaynaėı t-ketir hem de sektrde gelecek programlara karřı gvensizlik oluřtururlar.

Bařlangı sektr kavramı

Emek yoėun tketim malı retimi – tekstil bunun en yaygın rneėidir – dřk giriř engelli ve ok sayıda lkenin yapabildiėi bir faaliyettir. Bu yapıda verimlilik artıřının nemli bir kısmı reticide kalmaz. Fason retim iliřkisinde alıcı, tedarikinin maliyet yapısını grebilmekte ve alternatif tedarikilere eriřebilmektedir; dolayısıyla maliyet dřř fiyat pazarlıėında alıcıya aktarılır. Verimlilik programı bu iliřkide reticiyi daha iyi bir tedariki hline getirir, tedariki konumundan ıkarmaz.

Katma deėer merdiveninde yukarı ıkıř, fiyatın retici tarafından belirlenebilmesini ge-rektirir; bu da marka, zgn tasarım ya da bařkalarının saėlayamadıėı teknik kabiliyetten birine dayanır. Tarihsel rnt bu noktada nettir: sanayileřme srecini tamamlamıř lke-lerin hemen tamamı tekstille bařlamıř ancak ykseliřlerini tekstilden ıkarak gerekleřtir-miřlerdir. Tekstil bir bařlangı sektrdr; sermaye biriktirir, iř gcn sanayi disiplinine alıřtırır ve ihracat rekabetini ėretir, ardından devredilir.

Bu nedenle sorulması gereken soru, mevcut sektrde nasıl yukarı ıkılacaėı deėil, o sek-trde biriken kabiliyetin hangi komřu alana tařınabileceėidir. Tekstil rneėinde bu alan-lar teknik tekstil, kompozit malzeme ve malzeme mhendisliėidir; oradan da otomotiv, savunma ve saėlık tedarik zincirlerine baėlanır. Bu erevede verimlilik programının ka-lıcı deėeri, kaynak sektr ayakta tutmak deėil, geiři mmkn kılacak altyapıyı – veri standartları, test ve belgelendirme kapasitesi, sektr bilgisine sahip yazılım firmaları – bırakmasıdır. Bu varlıklar, kaynak sektr klse dahi kullanılabilir kalır.

Başarısızlık Yönetimi: Firma Ölür, Kabiliyet Ölmez

Yumuşak bütçe kısıtı

Kamu programlarında hedeflenen performansı tekrar tekrar tutturamayan bir firmanın kaynak aktarımıyla ayakta tutulması iki ayrı zarar üretir. Birincisi doğrudan kaynak kaybıdır. İkincisi ve daha büyüğü, o firmanın elinde tuttuğu mühendis, tesis ve pazar payının başarabilecek aktörlere geçmemesidir; yani ölçülemeyen kayıp, doğmayan firmadır.

Yumuşak bütçe kısıtının en tahrip edici sonucu davranışsaldır. Bir kez kurtarılan firma için amaç fonksiyonu değişir: ürün geliştirmek yerine destek almak optimize edilir, araştırma kapasitesi yerine ilişki yönetimi kapasitesi büyür (Kornai, 1980). Bu değişim tek bir firmayla sınırlı kalmaz; desteklenmeyen rakip haksız rekabetle karşılaştığı için sektörün genel teşvik yapısı bozulur.

Kabiliyetin yakalanması

Firmanın tasfiyesine izin vermek gerekli olsa da yeterli değildir. Tasfiye sırasında kaybolan şey yalnızca sermaye değil, yıllar içinde birikmiş ve belgelenemeyen bilgidir; ekip dağıldığında bu bilgi yeniden oluşturulamaz. Bu nedenle uygulanabilir hedef, firmayı kurtarmak değil kabiliyeti sektörde tutmaktır. Kullanılan araçlar şunlardır:

- Ekip henüz dağılmadan devir, birleşme ve satın alma işlemlerinin kolaylaştırılması
- Anahtar personelin aynı sektörde istihdam edilmesini kolaylaştıran düzenlemeler
- Program sonlandırılırken üretilen tasarım belgeleri, test verileri ve teknik dokümantasyonun kamuya ya da devralan tarafa geçmesi; bu koşulun sözleşmeye başlangıçta yazılması
- İflas hukukunun, başarısız olan girişimciyi kalıcı olarak faaliyet dışına itmemesi

Bu araçların ortak amacı, başarısızlığı önlemek değil **ucuzlatmaktır**. Başarısızlığın maliyeti yüksek olduğunda hiçbir aktör riskli işi üstlenmez; bu durumda yalnızca sonucu önceden belli olan işler yapılır ve öğrenme durur.

Kesme kriteri

Bir programın sürdürülüp sürdürülmeyeceği, başarısızlığın büyüklüğüne değil niteliğine bakılarak belirlenir.

Sürdürme yönünde değerlendirilen durumlar: teknik hedefe ulaşamamış ancak ölçülebilir ilerleme kaydedilmiş olması, sorunun teşhis edilmiş olması, ekibin bir arada durması ve öğrenilenin aktarılabilir hâlde bulunması. Zorlu hedefli programlarda ilk denemede başarısızlık beklenen sonuçtur; her denemenin tutturulduğu bir programda hedef yeterince zorlu değildir.

Sonlandırma yönünde değerlendirilen durumlar: aynı hatanın tekrarlanması, ilerleme raporu üretilirken ürün üretilmemesi, ekibin dağılmış olması ve sorunun kabiliyet değil niyet düzeyinde bulunması.

Bu kararı yönetilebilir kılan yapı, programın küçük dilimlere bölünmesi ve her dilim sonunda önceden yazılmış ölçütlerle değerlendirilmesidir. Bu düzenlemede sonlandırma ka-

rarı istisnai bir müdahale değil, sözleşmenin olağan işleyişidir. Sonlandırılması siyasi maliyet doğuran programlar, sonlandırma anını başlangıçta tanımlamamış olanlardır.

Başarılı firmanın çıkışı

Hedefe ulaşan firmanın süresiz desteklenmesi, daha az görünür ancak benzer sonuçlar doğuran bir hatadır. Başarı, desteğin sonlandırılma gerekçesi olarak tanımlanmalıdır; aksi hâlde en yetkin firma tek alıcıya bağımlı hâle gelir ve sivil pazara açılmaz.

Sağlıklı yörünge, ilk sözleşmenin kamu alımıyla gelmesi, ardından ihracat ve sivil satış payının artarak kamu payının düşmesidir. Ciro sunun büyük kısmı yıllarca tek bir kamu alıcısından gelen bir yapı, işletme olmaktan çok idari bir uzantıdır ve rekabetçi pazara girdiğinde ayakta kalamaz.

Bu nedenle sözleşmelere çoğu zaman geri ödenebilirlik koşulu ya da sivil satıştan pay alma hükmü konur. Riski üstlenen tarafın getirinin bir kısmını da alması hem dağıtımsal olarak tutarlıdır hem de programın kendi kaynağını kısmen üretmesini sağlar.

Sonuç

Notta kurulan ayrımların pratik karşılığı, ortaklaştırma kararının ürün düzeyinde değil katman düzeyinde verilmesi gerektiğidir. Bir faaliyetin ortaklaştırılıp ortaklaştırılmayacağı belirleyen ölçüt, o faaliyetin teknik niteliği değil, katılımcıların görece konumunu değiştirip değiştirmediğidir. Bu ölçüt uygulandığında, aynı sektörde bazı faaliyetlerin ortak yürütülüp bazılarının yürütülememesi tutarsızlık değil, doğru ayrımın sonucudur.

İkinci pratik sonuç, kamu müdahalesinin araç seçiminin önce arıza teşhisine bağlanmasıdır. Bilgi arızasına kaynak aktarımıyla, finansman arızasına eğitimle, koordinasyon arızasına tek tek firma desteğiyle karşılık verilmesi, doğru araçların yanlış problemlere uygulanmasıdır ve sonuç üretmez. Teşhis atlandığında müdahalenin başarısızlığı araca atfedilir; oysa sorun eşleştirmededir.

Üçüncü sonuç, kamunun alıcı sıfatıyla sahip olduğu kaldırıcın araştırma sübvansiyonundan yapısal olarak güçlü olmasıdır. Bu güç, kamunun teknik yargı yürütme zorunluluğunu ortadan kaldırmasından ve riski kaynağı koyan tarafa taşınmasından doğar. Aynı nedenle bu kaldırıcı, kamunun alıcı olmadığı alanlarda kullanılamaz; oralarda seçici müdahale sistematik olarak yanlış aktörleri seçer.

Sınırlılıklar

Notta kurulan çerçevenin bulanıklaştığı üç durum vardır.

Birincisi, rekabet öncesi ile rekabetçi katman arasındaki sınır sabit değildir. Bugün rekabet konusu olan bir kabiliyet, teknoloji olgunlaştıkça standart bileşene dönüşebilir; tersi de mümkündür. Sınırın nerede çizileceği ampirik bir sorudur ve sektörden sektöre, dönemden döneme değişir.

İkincisi, kesme disiplini ile kabiliyetin korunması arasındaki denge kural hâline getirilemez. Her iki uçta da tanımlı bir hata vardır – erken kesme öğrenmeyi keser, geç kesme kaynağı kilitler – ancak doğru zamanlamayı belirleyen genel bir ölçüt bulunmamaktadır. Aşamalı sözleşme yapısı bu belirsizliği ortadan kaldırmaz, yalnızca kararı yönetilebilir aralıklara böler.

Üçüncüsü ve en önemlisi, notta kullanılan örneklerin tamamı işleyen yapılardan seçilmiştir. Aynı mantıkla kurulup sonuç üretmeden kapanmış konsorsiyum, standart girişimi ve destek programlarının sayısı bilinmemektedir; bu nedenle örneklerin gösterdiği tutarlılık kısmen hayatta kalan örnekler üzerinden bakmanın (*survivorship bias*, hayatta kalan yanlılığı) sonucudur. Çerçevenin açıklayıcı gücü, öngörü gücüyle karıştırılmamalıdır.

Açık kalan sorular

Ortak veri standardının hangi asgari katılımcı sayısında kendi kendini sürdürür hâle geldiği ve bu eşiğin altında kalan girişimlerin nasıl davrandığı belirlenmiş değildir. Benzer biçimde, kamu alımı yoluyla kazanılan kabiliyetin sivil pazara aktarım oranını neyin belirlediği – sözleşme yapısı mı, sektörün teknik niteliği mi, firmanın ölçeği mi – bu notta cevaplanmamıştır. Nihayet, seçim baskısının uygulanabilmesi için gereken kurumsal koşulların hangileri olduğu ve bu koşulların bulunmadığı ortamlarda alternatif disiplin mekanizmalarının kurulup kurulamayacağı açık bir sorudur.

Kaynaklar

- Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.
- Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. *The Review of Economic Studies*, 29(3).
- Avnimelech, G. ve Teubal, M. (2006). Creating Venture Capital Industries That Co-Evolve with High Tech Clusters. *Research Policy*, 35(10).
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press.
- Gilson, R. J. (1999). The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts. *New York University Law Review*, 74.
- Hausmann, R. ve Hidalgo, C. A. (2009). The Building Blocks of Economic Complexity. *PNAS*, 106(26).
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. ve Hausmann, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. *Science*, 317.
- Kornai, J. (1980). *Economics of Shortage*. North-Holland.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State*. Anthem Press.
- Nelson, R. R. ve Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. *CEPR Discussion Paper*.
- Saxenian, A. (1994). *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*. Harvard University Press.
- Teece, D. J. (1986). Profiting from Technological Innovation. *Research Policy*, 15(6).

Catena-X, X-Road ve imec gibi kurumsal girişimlere yapılan atıflar kuruluşların kendi kamuya açık tanıtım belgelerine dayanmaktadır; bu girişimlerin sonuçlarına ilişkin bağımsız değerlendirme kaynakları doğrulanmalıdır.